Variables aléatoires, loi binomiale et loi des grands nombres

Loi, espérance, variance, transformation affine, schéma de Bernoulli, loi binomiale, seuils, moyenne d'échantillon, inégalité de concentration

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer espérance et variance ; utiliser $E(aX+b)$ et $V(aX+b)$.
— Reconnaître une loi binomiale ; calculer des probabilités et des seuils (calculatrice).
— Utiliser l'inégalité de concentration pour une moyenne d'échantillon.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $E(X)=\sum x_i p_i$; $V(X)=\sum p_i(x_i-E(X))^2$; $\sigma=\sqrt{V(X)}$. $E(aX+b)=aE(X)+b$; $V(aX+b)=a^2V(X)$.
— **Loi binomiale** $\mathcal{B}(n\,;p)$: n épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes** (succès de probabilité p), X compte les succès. $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$; $E(X)=np$; $V(X)=np(1-p)$.
— $P(X\geqslant 1)=1-P(X=0)$; $P(X\geqslant k)=1-P(X\leqslant k-1)$.
— **Inégalité de concentration** : pour la moyenne M_n de n variables indépendantes de même loi (espérance μ, variance V), $P(|M_n-\mu|\geqslant\delta)\leqslant\dfrac{V}{n\delta^2}$. Loi des grands nombres : M_n se rapproche de μ.

MÉTHODE — justifier une loi binomiale

1. Repérer l'épreuve à deux issues (succès : …, de probabilité p)

2. Dire qu'elle est répétée n fois de façon identique et indépendante, et que X compte les succès : $X\sim\mathcal{B}(n\,;p)$

MÉTHODE — seuil avec la calculatrice

1. Utiliser la fonction « binomiale cumulée » : $P(X\leqslant k)$

2. Faire un tableau de valeurs de k et lire le premier k qui convient

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$V(2X)=4V(X)$, pas $2V(X)$. Sans indépendance (tirages sans remise dans une petite urne), pas de loi binomiale. $P(X>4)=P(X\geqslant 5)$ pour une variable entière.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. X prend les valeurs 0, 1, 2 avec les probabilités 0,5 ; 0,3 ; 0,2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$. NIVEAU 1

2. Avec la même variable, calculer $E(3X-2)$ et $V(3X-2)$. NIVEAU 1

3. $X\sim\mathcal{B}(4\,;0{,}5)$. Calculer $P(X=2)$. NIVEAU 1

4. $X\sim\mathcal{B}(20\,;0{,}3)$. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un QCM a 10 questions à 4 choix ; on répond au hasard. X : nombre de bonnes réponses. Loi de X ? $P(X=0)$, $P(X\geqslant 1)$, $E(X)$? NIVEAU 2

6. Dans l'exercice 5, calculer $P(X\geqslant 5)$ (calculatrice). NIVEAU 2

7. Un jeu : on gagne 5 euros avec la probabilité 0,2, sinon on perd 2 euros. Gain moyen ? Le jeu est-il favorable au joueur ? NIVEAU 2

8. On lance n fois un dé ($\mu=3{,}5$, $V=\frac{35}{12}$). Majorer $P(|M_n-3{,}5|\geqslant 0{,}5)$ pour $n=1\,000$. Pour quels n ce majorant est-il inférieur à 0,05 ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un vaccin protège 90 % des personnes vaccinées. On vaccine 50 personnes ; on admet l'indépendance. X : nombre de personnes protégées. NIVEAU 3

a) Justifier que X suit une loi binomiale ; préciser ses paramètres.

b) Calculer $E(X)$ et interpréter.

c) Calculer $P(X = 50)$.

d) Calculer $P(X \geqslant 45)$ (calculatrice).

e) Déterminer le plus grand entier a tel que $P(X \geqslant a) \geqslant 0{,}95$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$, alors $E(X) = np$.

b) $V(2X) = 2V(X)$.

c) Pour une loi binomiale, les épreuves doivent être indépendantes.

d) $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0)$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Combien de fois faut-il lancer un dé pour avoir au moins 99 % de chances d'obtenir au moins un 6 ?